Ficha Conceptual

Distribución Gamma

Probabilidad

Grupo 5

Gómez Segura, Ana Isabel
Ríos, Luz Morena
Villagra, Brian Gustavo

Tecnicatura y Licenciatura en Ciencia de Datos

2026

1. Concepto

La **Distribución Gamma** es una distribución de probabilidad **continua** que se utiliza para modelar variables aleatorias que toman valores positivos.

En general, estas variables presentan una distribución **asimétrica hacia la derecha**, es decir, una mayor concentración de valores hacia la izquierda y una cola que se extiende hacia valores mayores.

La distribución Gamma se utiliza especialmente en situaciones relacionadas con:

- tiempos de espera;
- duración de procesos;
- tiempos de vida;
- tiempo hasta que ocurre una determinada cantidad de eventos;
- fallas de sistemas;
- consumos de energía o agua.

Una de las interpretaciones más importantes de esta distribución es que puede utilizarse para representar el **tiempo de espera hasta que ocurren varios sucesos**.

2. Tipo de Variable Aleatoria

La variable aleatoria asociada a una distribución Gamma es una **variable aleatoria continua**.

Por lo tanto:

$$X > 0$$

A diferencia de las variables discretas, una variable continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo.

Por ejemplo, un tiempo de espera podría ser:

$$1,2 \text{ horas}, \qquad 2,75 \text{ horas}, \qquad 4,13 \text{ horas},$$

entre muchos otros valores posibles.

Además, para una variable continua se cumple:

$$P(X = x) = 0.$$

Por esta razón, las probabilidades se calculan sobre **intervalos**.

3. Características

Entre las principales características de la distribución Gamma se encuentran:

- Es una distribución de probabilidad **continua**.
- La variable solamente puede tomar **valores positivos**.
- Generalmente presenta **asimetría positiva**.
- Su forma depende principalmente del parámetro de forma α.
- El parámetro de escala β permite comprimir o extender la distribución sobre el eje horizontal.
- Se utiliza frecuentemente para representar **tiempos de espera y duración**.
- La distribución Exponencial es un caso particular de la distribución Gamma.

4. Condiciones de Aplicación

La distribución Gamma puede ser adecuada cuando la variable estudiada presenta las siguientes características:

- es una variable aleatoria continua;
- solamente puede tomar valores positivos;
- representa un tiempo, duración, consumo u otra magnitud continua positiva;
- la distribución de los datos presenta generalmente una asimetría hacia la derecha;
- en problemas de tiempos de espera, puede estar relacionada con la ocurrencia de varios eventos a lo largo del tiempo.

Un caso especialmente importante ocurre cuando se desea estudiar el tiempo necesario hasta que suceden varios eventos de un proceso de Poisson.

5. Parámetros

En esta ficha utilizaremos la parametrización:

$$X \sim \Gamma(\alpha, \beta),$$

donde:

$$\alpha > 0 \qquad \text{y} \qquad \beta > 0.$$

Los parámetros son:

Parámetro de forma α

El parámetro:

$$\alpha$$

se conoce como **parámetro de forma**.

Este parámetro determina principalmente la forma que presenta la curva de densidad.

Parámetro de escala β

El parámetro:

$$\beta$$

se conoce como **parámetro de escala**.

Este parámetro permite modificar la escala horizontal de la distribución, produciendo una expansión o compresión de la curva.

Otra parametrización

Algunos materiales utilizan el parámetro λ en lugar de β.

En este caso:

$$\beta = \frac{1}{\lambda}.$$

Por lo tanto, es importante identificar qué parametrización está siendo utilizada antes de aplicar las fórmulas.

6. Dominio o Valores Posibles

La distribución Gamma se encuentra definida para:

$$x > 0.$$

Por lo tanto, el rango de la variable puede expresarse como:

$$R_X = (0, \infty).$$

Esto significa que Gamma permite modelar cantidades continuas **positivas**.

7. Función de Densidad

Si:

$$X \sim \Gamma(\alpha, \beta),$$

la función de densidad puede escribirse como:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

donde:

- x representa un valor posible de la variable;
- α es el parámetro de forma;
- β es el parámetro de escala;
- e es la constante matemática:

$$e \approx 2,71828;$$

- $\Gamma(\alpha)$ representa la función Gamma.

Utilizando la parametrización con λ, la función también puede escribirse como:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

8. Función Gamma

La distribución recibe su nombre de la denominada **función Gamma**.

Esta función se representa mediante:

$$\Gamma(\alpha).$$

Una propiedad importante es que, cuando α es un número entero positivo:

$$\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)!.$$

Por ejemplo:

$$\Gamma(4) = 3! = 6.$$

Esta relación permite vincular la función Gamma con el factorial.

9. Función de Distribución Acumulada

La función de distribución acumulada permite calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que un valor determinado.

Se define como:

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Para una variable continua:

$$F(x) = \int_0^x f(t)\, dt.$$

Por ejemplo, la probabilidad de que una duración se encuentre entre a y b puede calcularse mediante:

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a).$$

También puede expresarse como:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

10. Esperanza Matemática

Para la parametrización:

$$X \sim \Gamma(\alpha, \beta),$$

la esperanza matemática es:

$$\boxed{E(X) = \alpha\beta}$$

La esperanza representa el valor promedio que esperaríamos observar si el fenómeno se repitiera una gran cantidad de veces.

11. Varianza y Desviación Estándar

La varianza de una variable aleatoria con distribución Gamma es:

$$\boxed{V(X) = \alpha\beta^2}$$

La desviación estándar se obtiene calculando la raíz cuadrada de la varianza:

$$\sigma = \sqrt{\alpha\beta^2}.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\sigma = \beta\sqrt{\alpha}}$$

La desviación estándar permite medir cuánto se alejan, en promedio, los valores de la variable respecto de su media.

12. Representación Gráfica

La forma de la distribución Gamma depende principalmente del parámetro α.

Cuando α cambia, también cambia la forma de la curva.

A modo ilustrativo se presenta una distribución Gamma con:

$$\alpha = 3, \qquad \beta = 2.$$

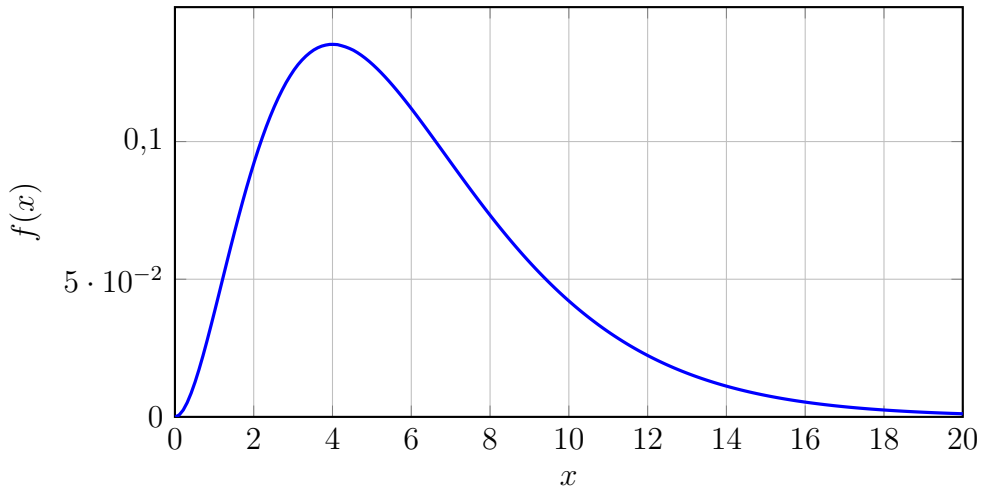


Figura 1: Ejemplo de una distribución Gamma con $\alpha = 3$ y $\beta = 2$.

La distribución presenta una forma asimétrica hacia la derecha.

A medida que el valor de x aumenta, la densidad disminuye gradualmente.

13. Aplicaciones Prácticas

La distribución Gamma puede utilizarse en una gran variedad de situaciones.

Algunos ejemplos son:

- **Tiempos de espera:** tiempo necesario hasta que ocurren varios eventos.
- **Mantenimiento:** tiempo requerido para reparar una máquina o componente.
- **Sistemas electrónicos:** tiempo de vida o tiempo hasta la falla de determinados sistemas.
- **Tráfico telefónico:** tiempos asociados con llamadas o comunicaciones.
- **Estaciones de servicio:** intervalo de tiempo entre llegadas de automóviles.
- **Consumo:** consumo de energía eléctrica o agua.

- **Supervivencia:** tiempos de vida o sobrevida.

14. Relación con la Distribución Exponencial

La distribución Exponencial es un caso particular de la distribución Gamma.

Cuando:

$$\alpha = 1,$$

la distribución Gamma se transforma en una distribución Exponencial.

Es decir:

$$\Gamma(1, \lambda) = Exp(\lambda).$$

Esto permite comprender que ambas distribuciones se encuentran estrechamente relacionadas con los **tiempos de espera**.

La distribución Exponencial puede utilizarse para estudiar el tiempo hasta el **primer evento**, mientras que Gamma permite extender esta idea al tiempo necesario hasta que ocurren **varios eventos**.

15. Relación con la Distribución de Poisson

Existe una relación importante entre las distribuciones de **Poisson** y **Gamma**.

Supongamos que:

$$N_t = \text{cantidad de eventos ocurridos hasta el tiempo } t.$$

Si:

$$N_t \sim Poisson(\lambda t),$$

podemos definir:

$$T_n = \text{tiempo de espera hasta que ocurre el evento número } n.$$

Entonces:

$$T_n \sim \Gamma(n, \lambda).$$

Por lo tanto:

Poisson cuenta cuántos eventos ocurren en un intervalo.

Gamma puede modelar cuánto tiempo debemos esperar hasta que ocurran varios eventos.

Esta relación permite conectar directamente las dos distribuciones trabajadas por el Grupo 5.

16. Ejemplo de Aplicación

En una determinada ciudad, el consumo diario de energía eléctrica, medido en millones de KW/h, puede considerarse como una variable aleatoria con distribución Gamma de parámetros:

$$\alpha = 3 \qquad \beta = 2.$$

Es decir:

$$X \sim \Gamma(3, 2).$$

Se desea calcular la probabilidad de que el consumo diario se encuentre entre 4 y 8 millones de KW/h.

La probabilidad buscada es:

$$P(4 \leq X \leq 8).$$

Utilizando la función de distribución acumulada:

$$P(4 \leq X \leq 8) = F(8) - F(4).$$

Según los valores utilizados en el material:

$$F(8) = 0,7620$$

y:

$$F(4) = 0,3230.$$

Por lo tanto:

$$P(4 \leq X \leq 8) = 0,7620 - 0,3230$$

$$\boxed{P(4 \leq X \leq 8) = 0,439}$$

Esto significa que existe aproximadamente un:

$$43,9\,\%$$

de probabilidad de que el consumo se encuentre entre 4 y 8 millones de KW/h.

Esperanza

La esperanza es:

$$E(X) = \alpha\beta.$$

Entonces:

$$E(X) = 3 \cdot 2$$

$$\boxed{E(X) = 6}$$

Por lo tanto, el consumo esperado es de aproximadamente 6 millones de KW/h.

Varianza

La varianza es:

$$V(X) = \alpha\beta^2.$$

Entonces:

$$V(X) = 3 \cdot 2^2$$

$$V(X) = 3 \cdot 4$$

$$\boxed{V(X) = 12}$$

Desviación estándar

Finalmente:

$$\sigma = \sqrt{12}$$

$$\boxed{\sigma \approx 3,46}$$

17. Síntesis

Tipo de distribución	Continua
Dominio	$x > 0$
Parámetro de forma	α
Parámetro de escala	β
Esperanza	$E(X) = \alpha\beta$
Varianza	$V(X) = \alpha\beta^2$
Desviación estándar	$\sigma = \beta\sqrt{\alpha}$
Forma habitual	Asimétrica hacia la derecha
Aplicación principal	Tiempos de espera, duración y variables continuas positivas
Caso particular	Exponencial cuando $\alpha = 1$
Relación con Poisson	Gamma puede representar el tiempo hasta que ocurren varios eventos